

**Direction :** Consider the following for the two (02) items that follow :

Let

$$2 \int \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = U(x) V(x) - 3 \ln \{U(x) + V(x)\} + c$$

99. What is  $|U^2(x) - V^2(x)|$  equal to?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

100. What is  $U(x) V(x)$  equal to?

(a)  $\sqrt{x^2 + x^4}$

(b)  $\sqrt{x + x^3}$

(c)  $\frac{\sqrt{x^2 + x^4}}{2}$

(d)  $2\sqrt{x^2 + x^4}$

101. Let  $x - 3y + 4 = 0$  and  $2x - 7y + 8 = 0$  be two lines of regression computed from some bivariate data. If  $b_{yx}$  and  $b_{xy}$  are regression coefficients of lines of regression of  $y$  on  $x$  and  $x$  on  $y$  respectively, then what is the value of  $b_{xy} + 7b_{yx}$ ?

(a) -2

(b) 1

(c) 2

(d) 5

102. The mean of  $n$  observations

$$1, 4, 9, 16, \dots, n^2$$

is 130. What is the value of  $n$ ?

(a) 18

(b) 19

(c) 20

(d) 21

103. Three distinct natural numbers are chosen at random from 1 to 10. What is the probability that they are consecutive?

(a)  $1/12$

(b)  $3/40$

(c)  $1/15$

(d)  $7/120$



104. A, B, C एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित तीन परस्पर अपवर्जी और निश्शेष घटनाएँ हैं। यदि  $3P(B) = 4P(A)$  और  $3P(C) = 2P(B)$ , तो  $P(A)$  किसके बराबर है?

- (a)  $7/29$
- (b)  $8/29$
- (c)  $9/29$
- (d)  $10/29$

105. एक पाँसे की दो फलकों पर संख्या 4, तीन फलकों पर संख्या 5 और एक फलक पर संख्या 6 अंकित है। यदि पाँसे को एक बार फेंका जाता है, तो 4 या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है?

- (a)  $1/3$
- (b)  $2/3$
- (c)  $5/6$
- (d)  $1/2$

106. एक बक्से में 2 काली, 4 पीली और 6 सफेद गेंदे हैं। तीन गेंदे प्रतिस्थापन सहित एक के बाद एक निकाली जाती हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि सभी तीन एक ही रंग की हों?

- (a)  $1/6$
- (b)  $1/36$
- (c)  $1/12$
- (d)  $5/12$

107. A, 6 शॉट में 5 बार एक लक्ष्य को भेद सकता है; B, 5 शॉट में 4 बार भेद सकता है और C, 4 शॉट में 3 बार भेद सकता है। प्रायिकता क्या है कि A और C भेद सकते हैं लेकिन B चूक सकता है?

- (a)  $1/8$
- (b)  $1/6$
- (c)  $1/4$
- (d)  $1/3$

108. शब्द ZOOLOGY के अक्षरों को सभी संभावित तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि व्यंजन और स्वर एकान्तरतः (alternatively) प्रकट होते हैं?

- (a)  $6/35$
- (b)  $3/35$
- (c)  $2/35$
- (d)  $1/35$

109. प्रथम 100 धनपूर्ण संख्याओं में से एक धनपूर्ण संख्या  $x$  यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि  $x^2 + x > 50$  हो?

- (a)  $93/100$
- (b)  $47/50$
- (c)  $24/25$
- (d)  $23/25$

110. प्रथम 10 धनपूर्ण संख्याओं का माध्य विचलन क्या है?

- (a) 2
- (b)  $2.5$
- (c) 3
- (d)  $3.5$